

Nama = Rizki Ramadhan

Kelas = 06 Tple 002

Nim = 231011402181

```
class MiniCompiler:
    def term(self):
        left = node,
        op = op,
        right = self.power()
        return node

    def expr(self):
        node = self.term()
        while self._current in ('+', '-'):
            op = self._current
            self.advance()
            node = BinOp(
                left=node,
```

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\ujian kompikasi> & C:/Users/ASUS/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/ASUS/Documents/ujian kompikasi/import re.py"
Input: a ^ 2 + b * c

--- Output Three Address Code (TAC) ---
t1 = a ^ 2
t2 = b * c
t3 = t1 + t2
PS C:\Users\ASUS\Documents\ujian kompikasi>
```

1. Mengapa fungsi power() harus dipanggil di dalam term()?

Karena operator pangkat (^) memiliki prioritas (precedence) lebih tinggi dibandingkan perkalian (*) dan pembagian (/).

Hierarki operator:

^ -> prioritas tertinggi

* / -> prioritas menengah

+ - -> prioritas terendah

Dengan memanggil power() di dalam term(), compiler akan memproses operasi pangkat terlebih dahulu sebelum perkalian atau pembagian.

Contoh:

$a^2 * b$

Harus dibaca sebagai:

$(a^2) * b$

bukan:

$a^{(2 * b)}$

2. Apa yang terjadi jika variabel z tidak ada di `symbol_table`?

Pada fase Analisis Semantik, compiler akan menghasilkan error:

```
Semantic Error: Undefined variable 'z'
```

Karena compiler memeriksa apakah variabel sudah didefinisikan di `symbol table`.

Contoh:

```
source_code = "z + 1"
```

Jika z tidak ada dalam:

```
symbol_table = {}
```

maka program akan berhenti dan menghasilkan semantic error.

3. Mengapa TAC a^2 harus muncul sebelum $+$?

Karena TAC mengikuti urutan evaluasi berdasarkan precedence operator.

Pada ekspresi:

$a^2 + b * c$

compiler harus:

1. Menghitung a^2
2. Menghitung $b * c$
3. Baru menjumlahkan hasilnya

Sehingga TAC menjadi:

```
t1 = a ^ 2  
t2 = b * c  
t3 = t1 + t2
```

Jika operasi $+$ dilakukan terlebih dahulu, hasil perhitungan akan salah dan tidak sesuai aturan matematika.



UNIVERSITAS PAMULANG
KARTU UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2025/2026
NOMOR UJIAN : 01255793073644

FAKULTAS / PRODI : ILMU KOMPUTER / TEKNIK INFORMATIKA S1

NAMA MAHASISWA : RIZKI RAMADHAN

NIM : 231011402181

SHIFT : REGULER C

No	Hari/ Tanggal	Waktu	Ruang	Kelas	Mata Kuliah	Paraf
1	Sabtu, 9 Mei 2026	07.40 - 09.20	V.628	06TPLE002	BASIS DATA II	1
2	Sabtu, 9 Mei 2026	07.40 - 09.20	V.628	06TPLE002	SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN	2
3	Sabtu, 9 Mei 2026	09.20 - 11.00	V.628	06TPLE002	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	3
4	Sabtu, 9 Mei 2026	09.20 - 11.00	V.628	06TPLE002	KERJA PRAKTEK	4
5	Sabtu, 9 Mei 2026	11.00 - 13.50	V.628	06TPLE002	PEMROGRAMAN II	5
6	Sabtu, 9 Mei 2026	11.00 - 13.50	V.628	06TPLE002	MOBILE PROGRAMMING	6
7	Sabtu, 9 Mei 2026	13.50 - 15.30	V.628	06TPLE002	TEKNIK KOMPILASI	7
8	Sabtu, 9 Mei 2026	16.00 - 17.40	V.628	06TPLE002	TEKNOLOGI INTERNET OF THINGS	8

Peraturan dan Tata Tertib Peserta Ujian

1. Peserta ujian harus berpakaian rapi, sopan dan memakai jaket Almamater
2. Peserta ujian sudah berada di ruangan sepuluh menit sebelum ujian dimulai
3. Peserta ujian yang terlambat diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat ijin, tanpa perpanjangan waktu
4. Peserta ujian hanya diperkenankan membawa alat-alat yang ditentukan oleh panitia ujian
5. Peserta ujian dilarang membantu teman, mencontoh dari teman dan tindakan-tindakan lainnya yang mengganggu peserta ujian lain
6. Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian dikenakan sanksi akademik



Tangerang Selatan, 5 Mei 2026
Ketua Panitia Ujian

Dr. Ubaid Al Faruq, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0418028702